# 监控系统运行状况
## StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/monitor/monitoring-node-connection-states.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

监控系统运行状况 1
监控节点连接状态 2
查看当前警报 3
查看已解决的警报 6
查看特定警报 9
查看旧警报 12

# 监控系统运行状况

## 您应每天监控 StorageGRID 系统的整体运行状况。

StorageGRID 系统具有容错功能，即使网格的某些部分不可用，它也可以继续运行。StorageGRID 系统中可能出现的问题描述 的第一个迹象可能是警报或警报（传统系统），而不一定是具有系统操作的问题描述 。注意系统运行状况有助于您在小问题影响操作或网格效率之前检测到这些问题。

网格管理器信息板上的 " 运行状况 " 面板提供了可能影响系统的问题的摘要。您应调查信息板上显示的任何问题。

> 要在触发警报后立即收到警报通知，您可以为警报设置电子邮件通知或配置 SNMP 陷阱。

步骤

1. 登录到网格管理器以查看信息板。
2. 查看运行状况面板中的信息。

如果存在问题，则会显示一些链接，您可以通过这些链接查看其他详细信息：

| 链接。 | 表示 |
| --- | --- |
| 网格详细信息 | 如果任何节点已断开连接（连接状态为未知或管理员关闭），则显示此消息。单击链接或单击蓝色或灰色图标以确定受影响的节点。 |
| 当前警报 | 如果当前有任何警报处于活动状态，则显示此消息。单击链接，或单击 * 严重 * ， * 主要 * 或 * 次要 * 以查看 * 警报 * > * 当前 * 页面上的详细信息。 |
| 最近解决的警报 | 如果已解决过去一周触发的任何警报，则显示此消息。单击此链接可在 * 警报 * > * 已解决 * 页面上查看详细信息。 |
| 许可证 | 如果存在具有此 StorageGRID 系统软件许可证的问题描述 ，则显示此消息。单击此链接可在 * 维护 * > * 系统 * > * 许可证 * 页面上查看详细信息。 |

相关信息

- 管理 StorageGRID
- 为警报设置电子邮件通知
- 使用 SNMP 监控

# 监控节点连接状态

## 如果一个或多个节点与网格断开连接，则关键 StorageGRID 操作可能会受到影响。您必须监控节点连接状态并及时解决任何问题。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。

节点可以具有以下三种连接状态之一：

- * 未连接 - 未知 *：节点未连接到网格，原因未知。例如，节点之间的网络连接已断开或电源已关闭。此外，可能还会触发 * 无法与节点 * 通信 " 警报。其他警报可能也处于活动状态。这种情况需要立即引起关注。

  > 在受管关闭操作期间，节点可能会显示为未知。在这些情况下，您可以忽略未知状态。

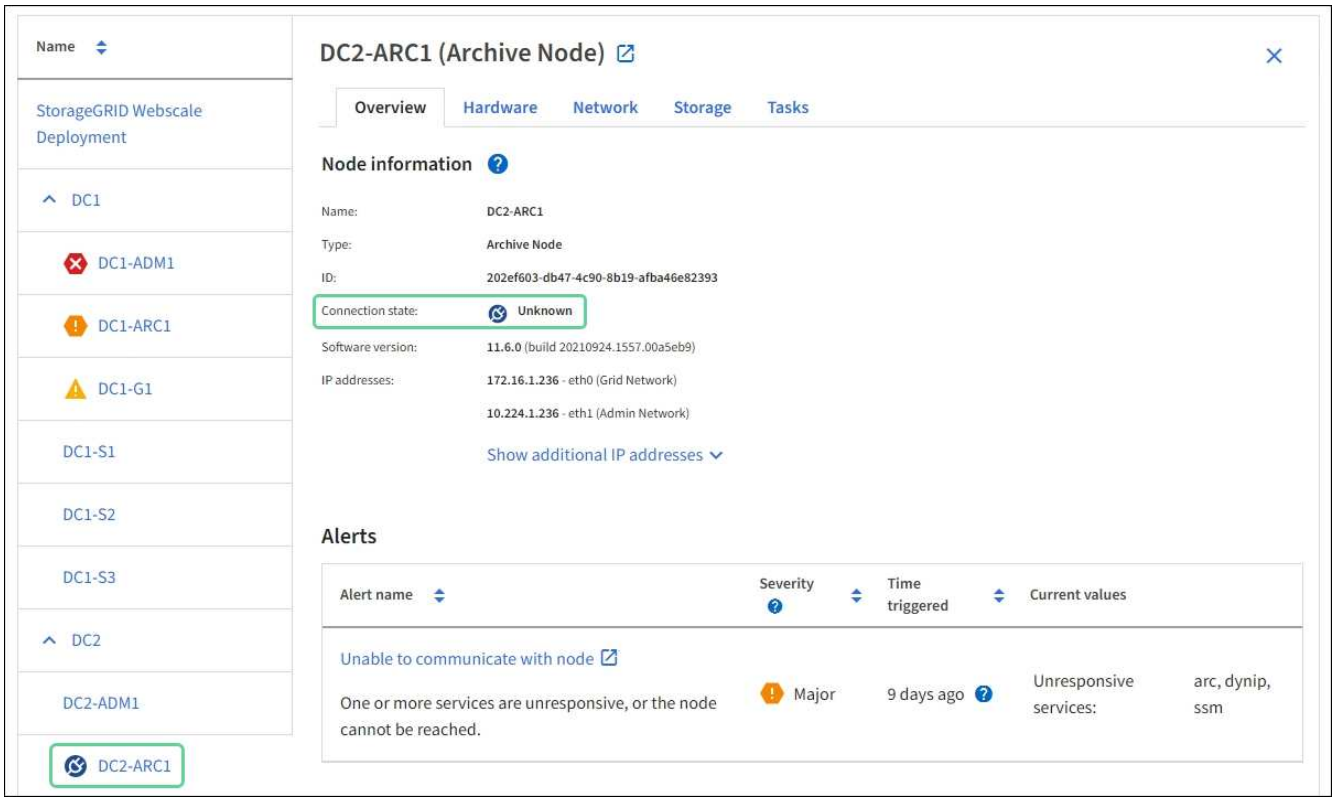
- * 未连接 - 已管理员关闭 *：由于预期原因，节点未连接到网格。例如，节点或节点上的服务已正常关闭，节点正在重新启动或软件正在升级。一个或多个警报可能也处于活动状态。
- * 已连接 *：节点已连接到网格。

步骤

1. 如果信息板的 " 运行状况 " 面板上显示蓝色或灰色图标，请单击该图标或单击 * 网格详细信息 * 。（只有在至少有一个节点与网格断开连接时，才会显示蓝色或灰色图标以及 * 网格详细信息 * 链接。）

   此时将显示节点树中第一个蓝色节点的 "Overview" 页面。如果没有蓝色节点，则会显示树中第一个灰色节点的 " 概述 " 页面。

   在此示例中，名为 DC1-S3 的存储节点具有一个蓝色图标。节点信息面板上的 * 连接状态 * 为 * 未知 * ，并且 * 无法与节点 * 通信警报处于活动状态。此警报指示一个或多个服务无响应或无法访问节点。




2. 如果节点有蓝色图标，请按照以下步骤操作：
   a. 选择表中的每个警报，然后按照建议的操作进行操作。

      例如，您可能需要重新启动已停止的服务或重新启动节点的主机。

   b. 如果无法使节点恢复联机，请联系技术支持。
3. 如果节点有灰色图标，请执行以下步骤：

   在维护过程中，灰色节点是预期的，并且可能与一个或多个警报关联。根据底层问题描述 ，这些 "`administratively down` " 节点通常会恢复联机，而无需任何干预。

   a. 查看警报部分，并确定是否有任何警报影响此节点。
   b. 如果一个或多个警报处于活动状态，请选择表中的每个警报，然后按照建议的操作进行操作。
   c. 如果无法使节点恢复联机，请联系技术支持。

警报参考

恢复和维护

# 查看当前警报

触发警报后，信息板上会显示一个警报图标。节点页面上还会显示节点的警报图标。除非警报已静音，否则也可能会发送电子邮件通知。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。

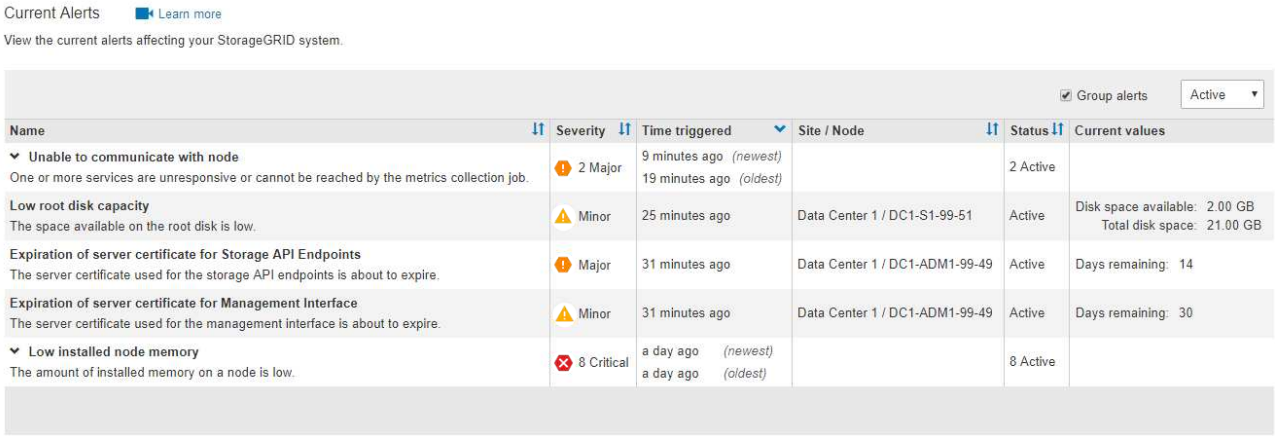
- 您也可以观看以下视频： "视频：警报概述"。

步骤

1. 如果一个或多个警报处于活动状态，请执行以下操作之一：

   - 在信息板上的 " 运行状况 " 面板中，单击警报图标或单击 * 当前警报 * 。（只有当前至少有一个警报处于活动状态时，才会显示警报图标和 * 当前警报 * 链接。）
   - 选择 * 警报 * > * 当前 * 。

     此时将显示当前警报页面。它会列出当前影响 StorageGRID 系统的所有警报。




     默认情况下，警报显示如下：

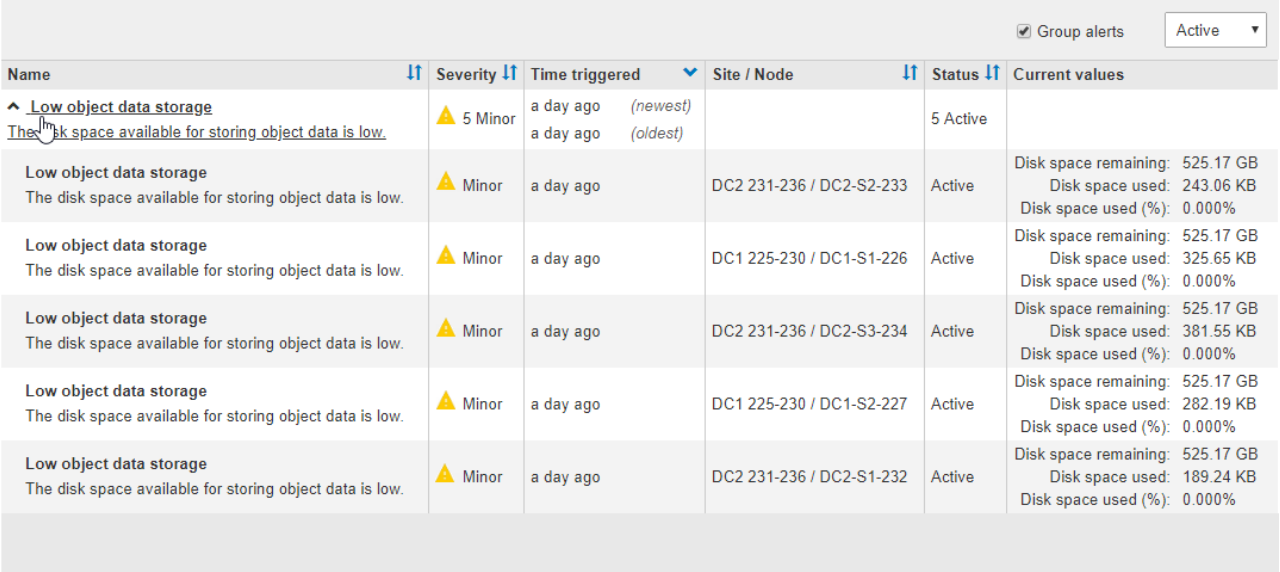
   - 首先显示最近触发的警报。
   - 同一类型的多个警报显示为一个组。
   - 未显示已静音的警报。
   - 对于特定节点上的特定警报，如果达到阈值的严重性超过一个，则仅显示最严重的警报。也就是说，如果达到次要，主要和严重严重性的警报阈值，则仅显示严重警报。

   " 当前警报 " 页面每两分钟刷新一次。

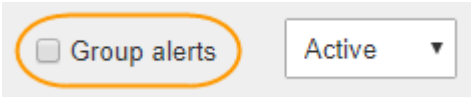
2. 查看表中的信息。

| 列标题 | **Description** |
| --- | --- |
| Name | 警报及其问题描述 的名称。 |
| severity | 警报的严重性。如果对多个警报进行了分组，则标题行将显示每个严重性发生的警报实例数。<br>• * 严重 * ：存在已停止 StorageGRID 节点或服务正常运行的异常情况。您必须立即解决底层问题描述 。如果未解决问题描述 ，可能会导致服务中断和数据丢失。<br>• * 主要 * ：存在影响当前操作或接近严重警报阈值的异常情况。您应调查主要警报并解决任何根本问题，以确保异常情况不会停止 StorageGRID 节点或服务的正常运行。<br>• * 次要 * ：系统运行正常，但存在异常情况，如果系统继续运行，可能会影响系统的运行能力。您应监控和解决自身未清除的小警报，以确保它们不会导致更严重的问题。 |
| 时间已触发 | 触发警报多长时间前。如果对多个警报进行了分组，则标题行将显示警报的最新实例（ *lates* ）和最旧的警报实例（ *oldest* ）的时间。 |
| 站点 / 节点 | 发生警报的站点和节点的名称。如果对多个警报进行分组，则站点和节点名称不会显示在标题行中。 |
| Status | 警报处于活动状态还是已静音。如果对多个警报进行分组，并在下拉列表中选择了 * 所有警报 * ，则标题行将显示该警报处于活动状态的实例数以及已静音的实例数。 |
| 当前值 | 导致触发警报的指标的当前值。对于某些警报，还会显示其他值，以帮助您了解和调查此警报。例如，为 "* 对象数据存储空间不足 * " 警报显示的值包括已用磁盘空间百分比，磁盘空间总量和已用磁盘空间量。<br>• 注： * 如果对多个警报进行分组，则当前值不会显示在标题行中。 |

3. 要扩展和折叠警报组，请执行以下操作：
   - 要显示组中的各个警报，请单击向下记号 ⌄ 或单击组的名称。
   - 要隐藏组中的各个警报，请单击 UP caret ⌃ 或单击组的名称。




4. 要显示单个警报而不是多组警报，请取消选中表顶部的 * 组警报 * 复选框。




5. 要对警报或警报组进行排序，请单击向上 / 向下箭头 ⇅ 在每个列标题中。
   - 如果选择 * 组警报 * ，则会对每个组中的警报组和各个警报进行排序。例如，您可能希望按 * 时间触发 * 对组中的警报进行排序，以查找特定警报的最新实例。
   - 取消选择 * 组警报 * 后，系统将对整个警报列表进行排序。例如，您可能希望按 * 节点 / 站点 * 对所有警报进行排序，以查看影响特定节点的所有警报。
6. 要按状态筛选警报，请使用表顶部的下拉菜单。

   - 选择 * 所有警报 * 可查看所有当前警报（活动警报和静音警报）。
   - 选择 * 活动 * 可仅查看当前处于活动状态的警报。
   - 选择 * 已静音 * 可仅查看当前已静音的警报。请参见 静默警报通知。
7. 要查看特定警报的详细信息，请从表中选择该警报。

   此时将显示警报对话框。请参见 查看特定警报。

# 查看已解决的警报

## 您可以搜索和查看已解决的警报历史记录。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

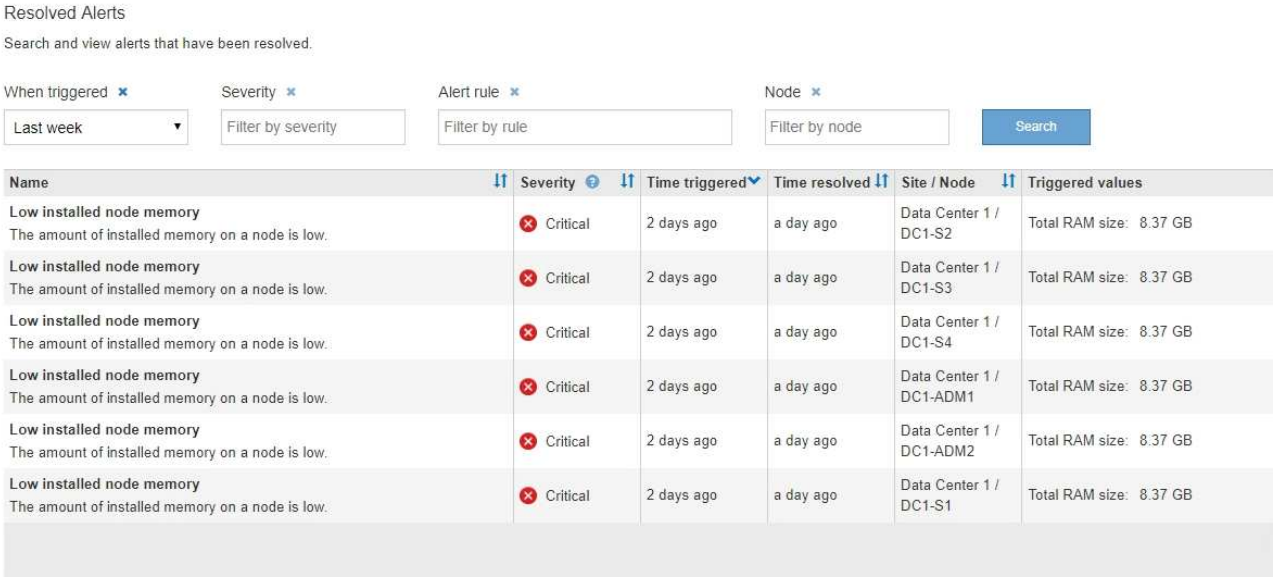
- 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。

步骤

1. 要查看已解决的警报，请执行以下操作之一：
   - 从信息板上的 " 运行状况 " 面板中，单击 * 最近解决的警报 * 。

     只有在过去一周触发了一个或多个警报且这些警报现已解决时， * 最近解决的警报 * 链接才会显示。

   - 选择 * 警报 * > * 已解决 * 。此时将显示 "Resolved Alerts" 页面。默认情况下，将显示上周触发的已解决警报，而最近触发的警报将首先显示。此页面上的警报先前显示在 " 当前警报 " 页面或电子邮件通知中。




2. 查看表中的信息。

| 列标题 | **Description** |
| --- | --- |
| Name | 警报及其问题描述 的名称。 |

| 列标题 | Description |
| --- | --- |
| severity | 警报的严重性。<br>• * 严重 * ：存在已停止 StorageGRID 节点或服务正常运行的异常情况。您必须立即解决底层问题描述 。如果未解决问题描述 ，可能会导致服务中断和数据丢失。<br>• * 主要 * ：存在影响当前操作或接近严重警报阈值的异常情况。您应调查主要警报并解决任何根本问题，以确保异常情况不会停止 StorageGRID 节点或服务的正常运行。<br>• * 次要 * ：系统运行正常，但存在异常情况，如果系统继续运行，可能会影响系统的运行能力。您应监控和解决自身未清除的小警报，以确保它们不会导致更严重的问题。 |
| 时间已触发 | 触发警报多长时间前。 |
| 已解决时间 | 警报解决多长时间前。 |
| 站点 / 节点 | 发生警报的站点和节点的名称。 |
| 触发值 | 导致触发警报的度量值。对于某些警报，还会显示其他值，以帮助您了解和调查此警报。例如，为 "* 对象数据存储空间不足 * " 警报显示的值包括已用磁盘空间百分比，磁盘空间总量和已用磁盘空间量。 |

3. 要对已解决警报的整个列表进行排序，请单击向上 / 向下箭头 ⇅ 在每个列标题中。

   例如，您可能希望按 * 站点 / 节点 * 对已解决的警报进行排序，以查看影响特定节点的警报。

4. 或者，也可以使用表顶部的下拉菜单筛选已解决警报列表。
   a. 从 * 何时触发 * 下拉菜单中选择一个时间段，以根据触发警报的时间长度显示已解决的警报。

      您可以搜索在以下时间段内触发的警报：

      - 过去一小时
      - 最后一天
      - 上周（默认视图）
      - 上个月
      - 任何时间段
      - 自定义（用于指定时间段的开始日期和结束日期）

   b. 从 * 严重性 * 下拉菜单中选择一个或多个严重性，以筛选已解决的特定严重性警报。

c. 从 * 警报规则 * 下拉菜单中选择一个或多个默认或自定义警报规则，以筛选与特定警报规则相关的已解决警报。

d. 从 * 节点 * 下拉菜单中选择一个或多个节点，以筛选与特定节点相关的已解决警报。

e. 单击 * 搜索 * 。

5. 要查看特定已解决警报的详细信息，请从表中选择该警报。

   此时将显示警报对话框。请参见 查看特定警报。

# 查看特定警报

## 您可以查看有关当前正在影响 StorageGRID 系统的警报或已解决的警报的详细信息。详细信息包括建议的更正操作，触发警报的时间以及与此警报相关的指标的当前值。

您也可以选择 静默当前警报 或 更新警报规则。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。

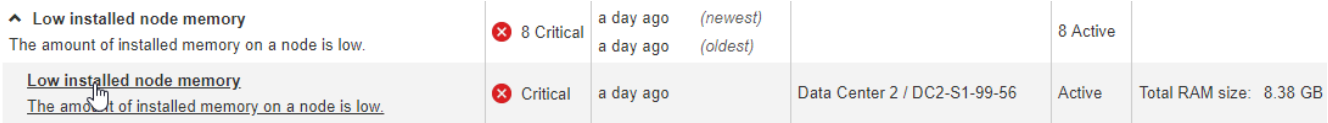
步骤

1. 根据您要查看当前警报还是已解决警报，执行以下操作之一：

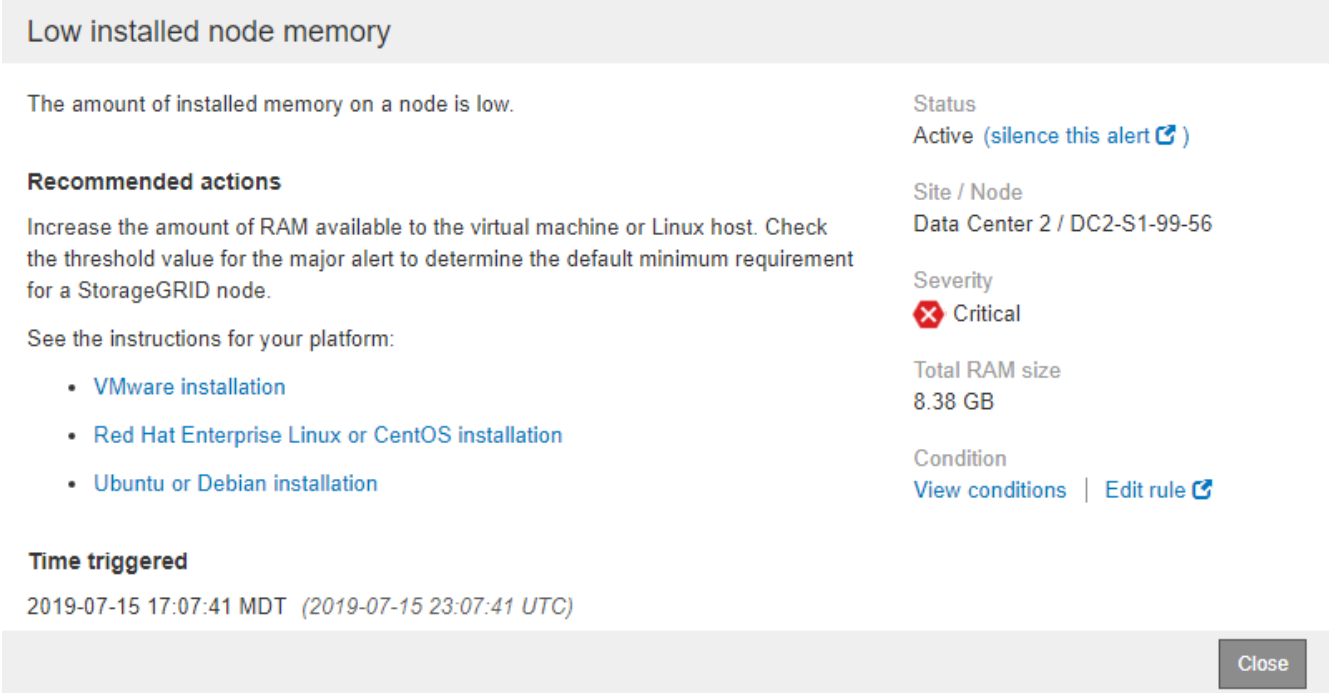
| 列标题 | **Description** |
| --- | --- |
| 当前警报 | • 从信息板上的 " 运行状况 " 面板中，单击 * 当前警报 * 链接。只有当前至少有一个警报处于活动状态时，才会显示此链接。如果当前没有警报或当前所有警报均已静音，则此链接将隐藏。<br>• 选择 * 警报 * > * 当前 * 。<br>• 从 * 节点 * 页面中，为具有警报图标的节点选择 * 概述 * 选项卡。然后，在警报部分中，单击警报名称。 |
| 已解决警报 | • 从信息板上的 " 运行状况 " 面板中，单击 * 最近解决的警报 * 链接。 （只有在过去一周触发了一个或多个警报且现已解决时，才会显示此链接。如果上周未触发和解决任何警报，则此链接将隐藏。）<br>• 选择 * 警报 * > * 已解决 * 。 |

2. 根据需要展开一组警报，然后选择要查看的警报。

   选择警报，而不是一组警报的标题。




   此时将显示一个对话框，其中提供了选定警报的详细信息。




3. 查看警报详细信息。

| 信息 | Description |
| --- | --- |
| *title* | 警报的名称。 |
| 第一段 _ | 警报的问题描述 。 |
| 建议的操作 | 此警报的建议操作。 |
| 时间已触发 | 在您当地时间和 UTC 时间触发警报的日期和时间。 |
| 已解决时间 | 仅对于已解决的警报，是指在您当地时间和 UTC 解决警报的日期和时间。 |
| Status | 警报的状态：活动，静音或已解决。 |
| 站点 / 节点 | 受警报影响的站点和节点的名称。 |

| 信息 | Description |
| --- | --- |
| severity | 警报的严重性。<br>• * 严重 * ：存在已停止 StorageGRID 节点或服务正常运行的异常情况。您必须立即解决底层问题描述 。如果未解决问题描述 ，可能会导致服务中断和数据丢失。<br>• * 主要 * ：存在影响当前操作或接近严重警报阈值的异常情况。您应调查主要警报并解决任何根本问题，以确保异常情况不会停止 StorageGRID 节点或服务的正常运行。<br>• * 次要 * ：系统运行正常，但存在异常情况，如果系统继续运行，可能会影响系统的运行能力。您应监控和解决自身未清除的小警报，以确保它们不会导致更严重的问题。 |
| 数据值 _ | 此警报的指标的当前值。对于某些警报，还会显示其他值，以帮助您了解和调查此警报。例如，为 "* 低元数据存储 * " 警报显示的值包括已用磁盘空间百分比，磁盘空间总量和已用磁盘空间量。 |

4. 或者，也可以单击 * 静默此警报 * 以静默导致触发此警报的警报规则。

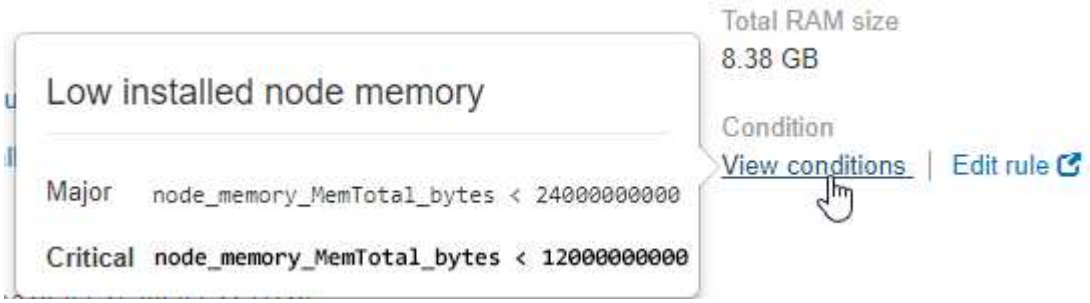
   要使警报规则静默，您必须具有管理警报或 root 访问权限。

   > 在决定静默警报规则时，请务必小心。如果某个警报规则已静音，则在阻止完成关键操作之前，您可能无法检测到潜在问题。

5. 要查看警报规则的当前条件，请执行以下操作：

   a. 在警报详细信息中，单击 * 查看条件 * 。

      此时将显示一个弹出窗口，其中列出了每个已定义严重性的 Prometheus 表达式。




   a. 要关闭此弹出窗口，请单击此弹出窗口以外的任意位置。

6. 或者，也可以单击 * 编辑规则 * 来编辑导致触发此警报的警报规则：

   要编辑警报规则，您必须具有管理警报或 root 访问权限。

   > 决定编辑警报规则时请务必小心。如果更改了触发值，则可能无法检测到潜在问题，直到它阻止完成关键操作为止。

7. 要关闭警报详细信息，请单击 * 关闭 * 。

# 查看旧警报

当系统属性达到警报阈值时，将触发警报（传统系统）。您可以从当前警报页面查看当前活动的警报。

> 虽然传统警报系统仍受支持，但警报系统具有显著优势，并且更易于使用。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。

步骤

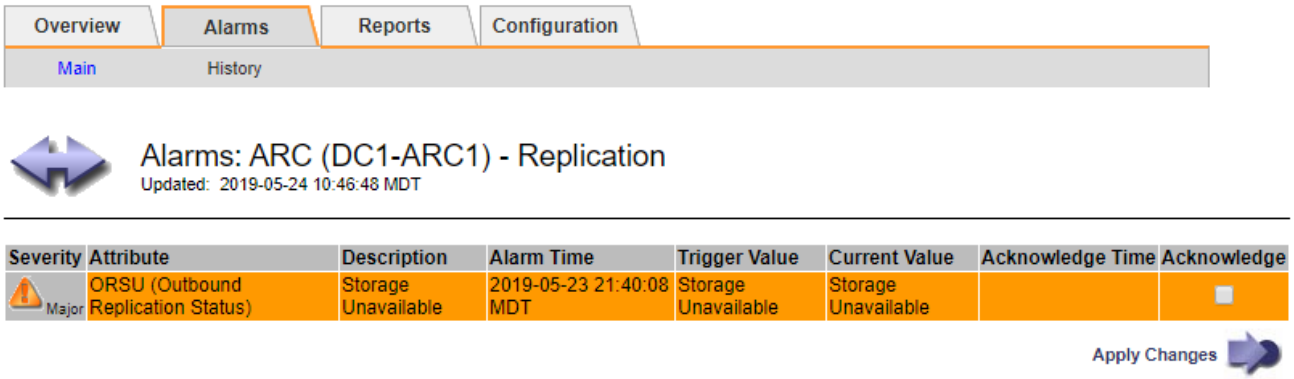
1. 选择 * 支持 * > * 警报（原有） * > * 当前警报 * 。

警报图标指示每个警报的严重性，如下所示：

| 图标。 | 颜色 | 警报严重性 | 含义 |
|---|---|---|---|
| | 黄色 | 通知 | 节点已连接到网格，但存在不影响正常操作的异常情况。 |
| | 浅橙色 | 次要 | 节点已连接到网格，但存在异常情况，可能会影响未来的运行。您应进行调查以防止上报。 |
| | 深橙色 | major | 节点已连接到网格，但存在当前影响操作的异常情况。这需要立即引起注意，以防止升级。 |
| | 红色 | 严重 | 节点已连接到网格，但存在已停止正常操作的异常情况。您应立即解决此问题描述 。 |

2. 要了解触发警报的属性，请右键单击表中的属性名称。
3. 要查看有关警报的其他详细信息，请单击表中的服务名称。

此时将显示选定服务的警报选项卡（* 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * > * 网格节点 _* > * 服务 _* > * 警报 *）。




4. 如果要清除当前警报计数，您可以选择执行以下操作：
   - 确认警报。已确认的警报将不再包含在原有警报计数中，除非它在下一严重性级别触发，或者已解决并再次发生。
   - 为整个系统禁用特定的默认警报或全局自定义警报，以防止再次触发该警报。

警报参考（旧系统）

确认当前警报（旧系统）

禁用警报（旧系统）

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.